We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G 13.12.2014-29204)
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 02.01.2023 Revizyon: 8.0
Bir Önceki Revizyon Tarihi: 27.09.2020 Önceki Revizyon: 7.0
Tarih / İlk versiyon: 02.08.2006
Ürün: **Ferric Chloride Anhydrous**
(ID no. 30042332/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 02.07.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ferric Chloride Anhydrous

Kimyasal adı: iron trichloride
CAS numarası: 7705-08-0

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: kimyasal madde
Tavsiye edilen kullanim: Ara ürün, proses kimyasalı, katalizör

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP])

Akut Tok. 4 (oral)	H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
Cilt Aşnd./Tah. 2	H315 Cilt tahrişine neden olur.
Göz Hsr./Tah. 1	H318 Ciddi göz hasarına neden olur.
Cilt Hassas. 1	H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP])

Piktogram:

Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

H318	Ciddi göz hasarına neden olur.
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H317	Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P280	Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P261	Tozunu/isini/gazını/dumanını/buharını/serpintiyi solumaktan kaçının.
P272	Kontamine olmuş giysilerin çalışma alanı dışına çıkmasına izin verilmemelidir.
P270	Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
P264	Kullanım sonrası bol su ve sabun ile iyice yıkayın

Önlem İfadeleri (tepki):

P310	Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ya da hekime başvurun
P305 + P351 + P338	GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.
P303 + P352	CİLT (ya da saç) İLE TEMASINDA;Bol miktarda sabun ve su ile yıkayın.
P301	YUTULMASI HALİNDE:
P330	Ağzı yıkayın.
P332 + P313	Cilt tahrişi olur ise: Sağlık desteği alın.
P362 + P364	Bulaşan giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

Özel karışımların etiketlenmesi (GHS):

EUH208: Alerjik reaksiyona neden olabilir. İçerir: Nickel chloride (NiCl2)

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: Iron trichloride, Nickel chloride (NiCl2)

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848) (EC No 1272/2008 [CLP])

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.
Suyun ve nemin mevcut olması halinde metalleri aşındırır.
Ürün, PBT (kalıcı/biyobirikimli/toksik) kriterlerini veya vPvB (çok kalıcı/çok biyobirikimli) kriterlerini karşılayan yasal sınırların üzerinde bir madde içermez.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

FeCl3

Iron trichloride

CAS numarası: 7705-08-0 EG numarasi: 231-729-4	Akut Tok. 4 (oral) Cilt Aşnd./Tah. 2 Göz Hsr./Tah. 1 H318, H315, H302

teknik

Mevzuatla ilgili bileşenler

Iron trichloride

İçerik (W/W): >= 98 % - <= 100 % CAS numarası: 7705-08-0 EG numarasi: 231-729-4	Akut Tok. 4 (oral) Cilt Aşnd./Tah. 2 Göz Hsr./Tah. 1 H318, H315, H302

Chromium chloride (CrCl3)

İçerik (W/W): >= 0 % - < 0,15 % CAS numarası: 10025-73-7 EG numarasi: 233-038-3	Akut Tok. 4 (oral) Cilt Hassas. 1 Sucul Kronik 2 H302, H317, H411

çinko klorür

İçerik (W/W): >= 0 % - < 0,15 % CAS numarası: 7646-85-7 EG numarasi: 231-592-0 INDEX numarasi: 030-003-00-2	Akut Tok. 4 (oral) Cilt Aşnd./Tah. 1B Göz Hsr./Tah. 1 Sucul Akut 1 Sucul Kronik 1 M-faktör akut: 1 M-Faktör kronik: 1 H302, H314, H400, H410 Spesifik konsantrasyon limiti: BHOT Tek Mrz. 3, irr. to respiratory syst.: >= 5 %

Nickel chloride (NiCl2)

İçerik (W/W): >= 0 % - < 0,1 % CAS numarası: 7718-54-9 EG numarasi: 231-743-0	Akut Tok. 3 (Solunum - Toz) Akut Tok. 3 (oral) Cilt Aşnd./Tah. 2 Solnm. Hassas. 1 Cilt Hassas. 1 Muta. 2 Kans. 1A (solunarak) Ürm. Sis. 1B (ungeborenes Kind) BHOT Tekr. Mrz. (Solunum sistemi) 1 (solunarak) Sucul Akut 1 Sucul Kronik 1 M-faktör akut: 10 M-Faktör kronik: 1 H315, H334, H317, H341, H350i, H360D, H301 + H331, H372, H400, H410 Spesifik konsantrasyon limiti: BHOT Tekr. Mrz. 2: 0,1 - < 1 % BHOT Tekr. Mrz. 1: >= 1 % Cilt Hassas. 1: >= 0,01 % Cilt Aşnd./Tah. 2: >= 20 %

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin

Deri ile temas ederse:
Derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, tıbbi yardım çağırın.

Göz ile temas ederse:
Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir.

deriyi ve solunum yollarini tahris eder, deri tahrisi, Alerjik semptomlar

Tehlikeler: İstenen kullanım ve uygun elleçlemede hiçbir tehlike beklenmiyor.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
kuru toz

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Sıcaklık sınırı: > 200 °C
Tehlikeli Maddeler: klor
Tavsiye: Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız bir solunum aparatı kullanın.

Ek bilgiler:
Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Su ile doğrudan temastan kaçının. Ürünün kendisi yanıcı değildir; çevredeki alanlar için yangın söndürme yöntemleri gözönüne alınmalıdır.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Toz olusmasindan kaçinin.

6.2. Çevresel önlemler

Ürünün pH değeri nedeniyle, atıksuyu arıtma tesislerine göndermeden öncegenellikle nötralizasyon gerekir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Küçük miktarlar için: Kireç ile nötralize edin.
Büyük miktarlar için: Kuru halde toplayınız. Kirlenmis malzemeleri belirtildigi sekilde bertaraf ediniz.
Kalıntılar için: Su ile durulayınız.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Ambalajı sıkıca kapalı tutun. Proses makinalarına lokal aspirasyon takılmalıdır.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Ürün/madde yanici degildir. Ürün patlayıcı değildir.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kaplar için uygun malzemeler: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), Cam takviyeli plastikler (GRP), mineli, zamklı, karbon çeliği (demir), cam
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Nemden koruyunuz.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Maruziyet senaryosunu güvenlik bilgi formuna eklenmiş halde bulabilirsiniz.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

7646-85-7: çinko klorür
10025-73-7: Chromium chloride (CrCl3)

PNEC

Madde olarak elde edilemeyen PNEC için çözünme aralığında yapılan çalışmalarda hiçbir toksik etki gözlemlenmemiştir. Bilginin bugünkü durumunda, hiçbir olumsuz ekolojik etki beklenmemektedir.

PNEC oral türetilmiş değil, organizmalarda birikimi beklenmez

DNEL

işçi:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 2,8 mg/kg

işçi:
Uzun -ve kısa vadeli maruziyet - sistemik etkiler, inhalasyon
Hiçbir DNEL türememiştir.

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 1,4 mg/kg

tüketici:
Uzun -ve kısa vadeli maruziyet - sistemik etkiler, inhalasyon
Hiçbir DNEL türememiştir.

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, oral: 0,28 mg/kg

tüketici:
Kısa süreli maruz kalma - sistemik etkileri, oral: 20 mg/kg

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Eger solunabilir gazlar/tozlar olusursa, solunum korumasi. Düşük konsantrasyonlar veya kısa dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Gaz filtresi EN 141 Tip B (inorganik gazlar/buharlar).
Daha yüksek konsantrasyonlar ve uzun-dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Bağımsız solunum aparatı

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
polivinilklorid (PVC) - 0.7 mm kaplama kalınlığı
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:
Yüze sıkıca oturan emniyet gözlüğü (asit gözlüğü) (EN 166)

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysileri derhal çıkarın.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	katı	
Form:	kristalin, toz	
Renk:	yeşilden siyaha doğru	
Koku:	keskin koku	
Koku sınırı:		
	Inhalasyon yoluyla olası sağlık tehlikesi nedeniyle belirllenmiş değil.	
Erime noktası:		
	iptal edilmiş	
Süblimleşme noktası:	304 °C (1 Bar) Literatür bilgisi.	
Parlayıcılık:	kola alevlenir değil	(Direktif 92/69/EEC, A.10)

Düşük patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme katılar için uygun değildir.	
Yüksek patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme katılar için uygun değildir.	
Parlama noktası:	ürün katıdır, uygulanamaz.	
Termal bozunma:	> 200 °C klor	
pH değeri:	1 (200 g/l, 20 °C)	(OECD Rehber 122)
Vizkozite,kinematik:	ürün katıdır, uygulanamaz.	
Vizkozite, dinamik:	ürün katıdır, uygulanamaz.	
Suda çözünebilirlik:	Literatür bilgisi. 744 g/l (0 °C)	
Çözünürlük (kantitatif):	480 g/kg (20 °C)	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	-4 (24 °C)	
buhar basıncı:	1 mbar (20 °C)	
Yoğunluk:	2,89 g/cm3 (25 °C) Literatür bilgisi.	
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	Ürün uçucu olmayan bir katıdır.	

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı:	3,3 µm	(D10, ISO 13320-1)
	35,3 µm	(D90, ISO 13320-1)
	11,7 µm	(D50, ISO 13320-1)

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

patlama tehlikesi:	Kimyasal yapısına dayandırıldığında patlayıcı özellik göstermemektedir.
Darbe hassasiyeti:	Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri:	Yangını arttırıcı değildir.	(UN Test O.1 (oxidizing solids))

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Kendi kendine ısınabilir özelliği olan bir ürün değildir.

Metallerde korozyon

Suyun ve nemin mevcut olması halinde metalleri aşındırır.

Diğer güvenlik özellikleri

Bulk yoğunluğu: yakl. 1.000 kg/m3
pKA:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.
Higroskopi: higroskopik
Adsorpsiyon/su-toprak:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.
Yüzey gerilimi:
Kimyasal yapısına dayanarak, yüzey aktivitesi beklendiği gibi değildir.
Durma açısı: 64 ° (damlama testi (malzeme testi için laboratuvar))
Buharlaşma hızı:
Ürün uçucu olmayan bir katıdır.

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Metallerde korozyon: Suyun ve nemin mevcut olması halinde metalleri aşındırır.

10.2. Kimyasal kararlılık

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Suyla teması durumunda hidroklorik asit (HCl) açığa oluşturur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Nemden kaçınınız.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
su, güçlü bazlar

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
hidrojen klorür
metal bileşikler, Asit dumanı, Klorid

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:
Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

Deneysel/hesaplanmış veri:
LD50 fare (oral): > 300 - < 630 mg/kg

(Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)):Çalışmanın iletilmesine gerek yok.

LD50 sıçan (Deri ile ilgili): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Mortalite gözlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:
Deriyi tahris eder. Ciddi göz hasarları tehlikesi.

Deneysel/hesaplanmış veri:
Deri korozyon / tahriş
tavşan: Tahriş edici. (BASF Testi)
Bu veri maddenin seyreltilmiş sulu çözeltisine dayanmaktadır.

Ciddi göz hasarları / tahriş
tavşan: geri çevrilemez hasar (BASF Testi)
Bu veri maddenin seyreltilmiş sulu çözeltisine dayanmaktadır.

Solunum / deri hassasiyeti

İlgili bilgiler: Nickel chloride (NiCl2)
Hassasiyet Değerlendirmesi:
Malzeme solunum yolunda duyarlılığa neden olabilir. Cilt temasından sonra hassasiyete neden olabilir.

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:
Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Madde memeli hücre kültüründe mutajenik degildir. Memeliler üzerinde yapılan çalışmalarda madde mutajenik bulunmamıştır.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Elde olan bilgilerde kanserojen etki ile ilgili gösterge yoktur.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Üreme toksisitesi ile ilgili güvenilir veri bulunmamaktadır. Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:
Hayvan deneylerinde gelişimsel toksik/teratojenik etki indikasyonları görülmemiştir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Veri yok.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:
Ürün, hayvan deneylerinde gösterildiği gibi yüksek dozların tekrarlayan alımından sonra böbreklerde hasara yolaçabilir. Ürün, hayvan deneylerinde gösterildiği gibi yüksek dozların tekrarlayan alımından sonra karaciğerde hasara yolaçabilir.

Aspirasyon tehlikesi

Çalışmanın iletilmesine gerek yok.

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Mevcut bilgi düzeyine göre, olumsuz ekolojik etkiler beklenmemektedir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.
Ürün pH kaymalarına neden olabilir.

Balık toksisitesi:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Su omurgasızları:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
EC50 (5 min) 500 mg/l, aktif çamur (diger, suda yasayan)

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Veri yok.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
İnorganik maddeler için uygulanamaz.

Eliminasyon bilgileri:
tatbik edilemez

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Madde su ile temasında hızla hidrolize olur.

Sudaki stabilite hakkında bilgiler (Hidroliz):

$t_{1/2}$ 4,15 - 34 min, (hesaplanan, pH 7)

Ürün tamamen test edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda önemli ölçüde birikmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:

Biyokonsantrasyon faktörü(BCF): < 20 (28 d), Cyprinus carpio (OECD-Yönetmeliği 305)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.
Toprakta Adsorpsiyon: Veri yok. Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif) Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

12.8. İlave bilgiler

Adsorbe olabilen organik bağlı halojen (AOX):
Madde/ürün halojenleme etkisine sahip olabilir ve bu nedenler AOX oluşumuna katkıda bulunabilir.

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:
Düşük konsantrasyonların arıtma sistemlerine uygun şekilde girişi sırasında, aktive çamurun bozunma aktivitesinin engellenmesi beklenmez. Ürünün pH değeri nedeniyle, atıksuyu arıtma tesislerine göndermeden öncegenellikle nötralizasyon gerekir.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Biyolojik arıtma tesisine verilebilir.
Atıksu arıtma ile ilgili yerel düzenlemelere uyulmalıdır.

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1773
Uygun UN taşımacılık adı:	DEMİR KLORÜR, SUSUZ
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Geçit kodu: E

RID

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1773
Uygun UN taşımacılık adı:	DEMİR KLORÜR, SUSUZ
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8
Ambalaj gurubu:	III

Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1773
Uygun UN taşımacılık adı:	DEMİR KLORÜR, SUSUZ
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

Değerlendirilmemiş

Deniz taşıması

IMDG

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 1773
Uygun UN taşımacılık adı:	DEMİR KLORÜR, SUSUZ
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır deniz kirletici: HAYIR
Kullanıcı için özel önlemler:	EmS: F-A; S-B

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1773
UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transport hazard class(es):	8
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Havayolu taşıması

IATA/ICAO

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 1773
Uygun UN taşımacılık adı:	DEMİR KLORÜR,

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1773
UN proper shipping	FERRIC

	SUSUZ	name:	CHLORIDE, ANHYDROUS
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8	Transport hazard class(es):	8
Ambalaj gurubu:	III	Packing group:	III
Çevresel zararlar:	Çevre için tehlike isareti gerektirmez	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Akut Tok. 4 (oral)
Cilt Aşnd./Tah. 2
Göz Hsr./Tah. 1
Cilt Hassas. 1

Akut Tok.	Akut Toksisite
Cilt Aşnd./Tah.	Deri korozyon/tahriş
Göz Hsr./Tah.	Ciddi göz hasarı / göz tahrişi
Cilt Hassas.	Cildi hassaslaştırıcı
Sucul Kronik	Sucul çevreye olan kronik tehlikeler
Sucul Akut	Suyla ilgili çevrelere akut tehlikeler
Solnm. Hassas.	Solunumu hassaslaştırıcı
Muta.	Üreme hücresi Mutajenite
Kans.	Kanserojenite
Ürm. Sis.	Üreme için toksik.
BHOT Tekr. Mrz.	Özel hedef organı toksisitesi (tekrarlanan maruz kalma)
BHOT Tek Mrz.	Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile.
H318	Ciddi göz hasarına neden olur.
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H317	Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H411	Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
H400	Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410	Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.
H334	Solunması halinde alerji, astım belirtilerine veya solunum güçlüğüne neden olabilir.
H341	Genetik bozukluk etki şüphesi
H350i	Soluma ile kansere neden olabilir.
H360D	Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
H301 + H331	Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.
H372	Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma sonucunda (solunum yolu)organlarda hasara neden olur.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0040
Belge Tarihi: 10.12.2018
Geçerlilik Tarihi: 10.12.2023

Kısaltmalar
ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.